

Cadencias anidadas

CP1



Microciclo — 2 semanas Unidad de planificación. Selecciona trabajo de las fases activas; no recorre las siete.



Incremento validado — 2 a 6 microciclos (1 a 3 meses) Solo se declara completo si G1 y G2 pasan. Lo acepta el Product Owner.

Integración y entrega continua — por cada cambio Cada commit dispara el pipeline de código o de contenido.

Autoridad separada

Product Owner → decide el QUÉ. Único que acepta un incremento como validado. Líder técnico → decide el CÓMO. Arbitra latencia/calidad/coste y elige la fase de destino cuando G1 falla.

Criterio de formalización

Se formaliza lo que cruza una frontera entre equipos o entra al producto. Queda semi-formal lo que sirve para explorar.



F1 · Encuad

Actividades · F1



A1.1 · Comprender el contexto de uso
primario: Especialista en experiencia (con el usuario final)

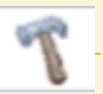


A1.2 · Acordar alcance y criterios de éxito
primario: Product owner

Métodos y técnicas · F1



Indagación contextual · observación en el entorno real de uso · personas y escenarios · declaración de supuestos de accesibilidad · análisis de riesgo de privacidad de terceros



Figma



Repositorio de hallazgos

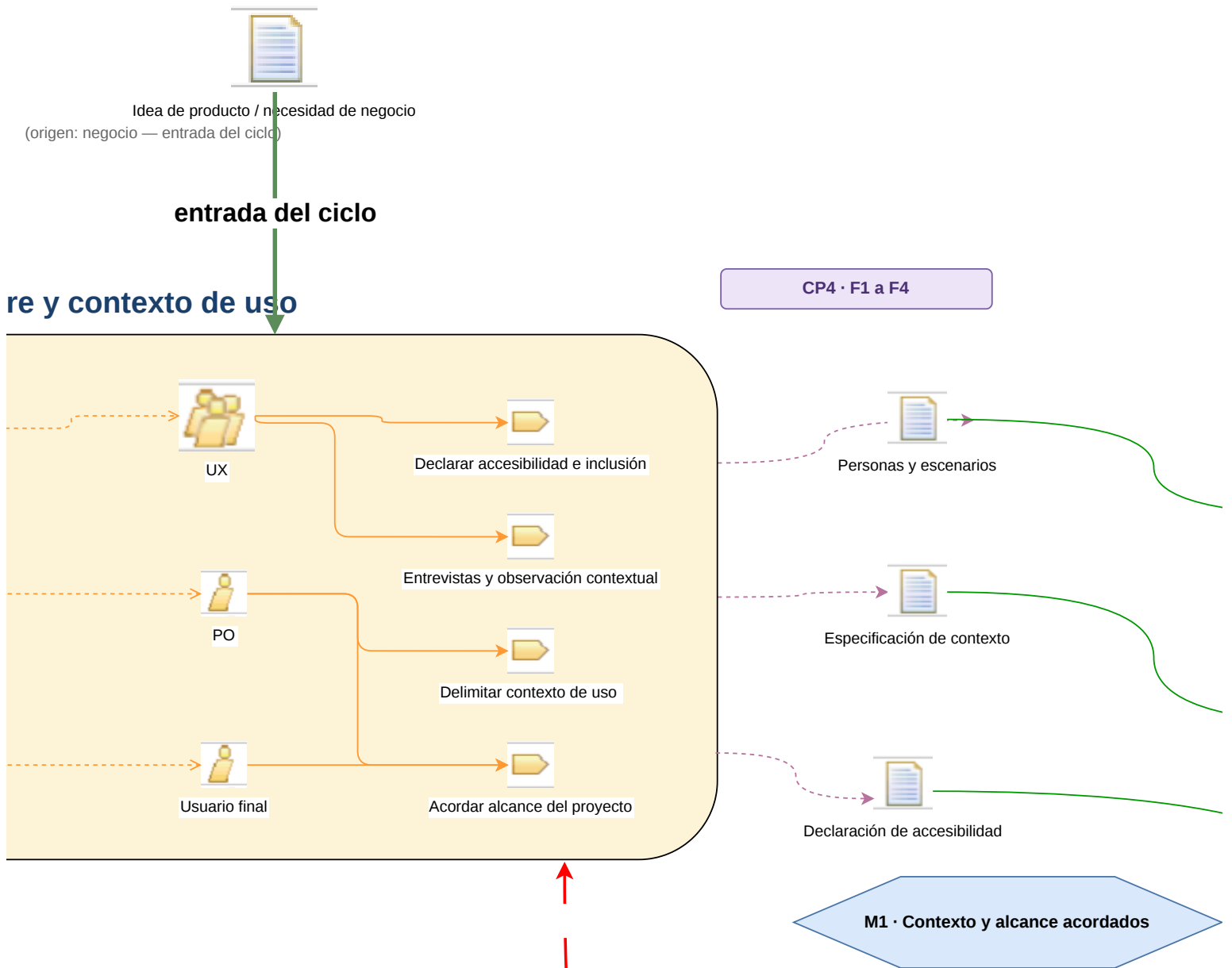


Mapeo Colaborativo

nuevo microciclo

ARCA — Augmented Reality C

Aseguramiento continuo de experiencia, rendimiento y derechos · Modelo de



Continuous Assurance

proceso en SPEM 2.0 · Equipo 2 — Universidad EAFIT

 Fase

 Activi

 Conc

 Rol

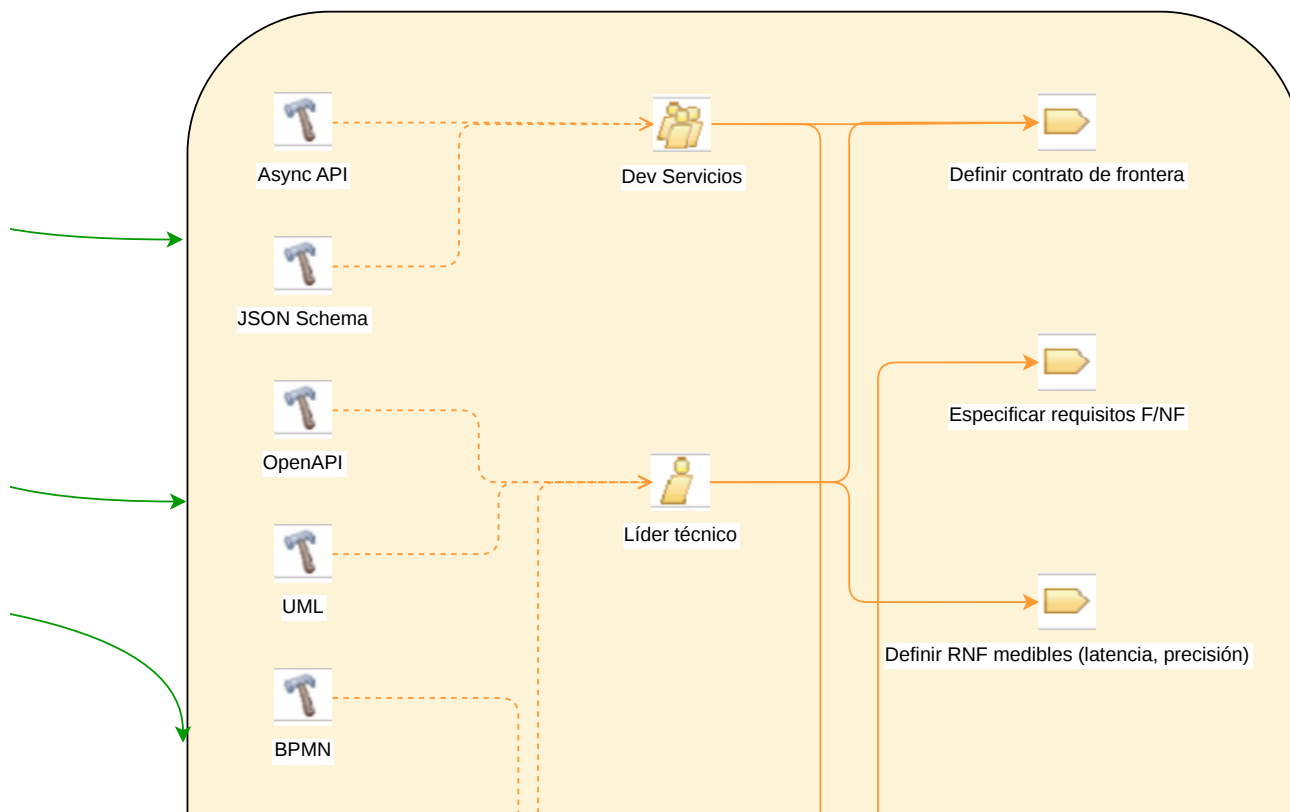
 Produ

 Herra

◆ Comp
nominad

Tipos de
Producto
no versic

F2 · Requisitos y contratos



Métodos y técnicas

 Requi
presu
repart
orient
event
produ

Actividades · F

 A2, A2.1
primari

Leyenda — notación SPEM 2.0

(F1–F7)



Iteración (microciclo)

idad



Proceso de liberación

repto (método/técnica)



Patrón de proceso (soporte)



Tarea

ucto de trabajo



Artefacto (formal)

amienta



Biblioteca / repositorio

uerta de retorno — no solo bloquea: prescribe la fase de destino y tiene un rol
o. — flujo normal retorno (etiquetado con la causa) * elemento condicional

producto de trabajo (SPEM 2.0): Artefacto = tangible, versionable y auditable ·
o de trabajo = entregable formal hacia afuera · Resultado = estado alcanzado,
onable (el incremento validado).

nicas · F2

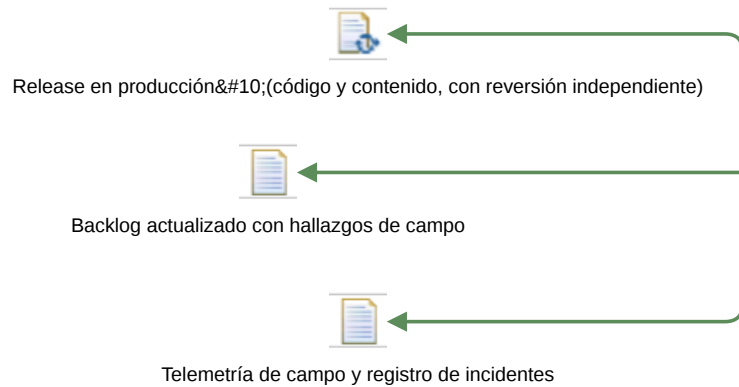
isitos verificables ·
puesto de latencia
tido por etapa · diseño
ado a contratos ·
storming y matriz
ctor–consumidor *

=2

Definición de requisitos
arrollo de técnica en experiencia



F7 · Despliegue, operación



Kubernetes



Prometheus/Grafana



HashiCorp Vault

Actividades · F7



A7.1 · Promover a producción
primario: Ingeniero DevOps



A7.2 · Operar y observar
primario: Ingeniero DevOps



A7.3 · Alimentar la evolución
primario: Product owner + Resp. de derechos

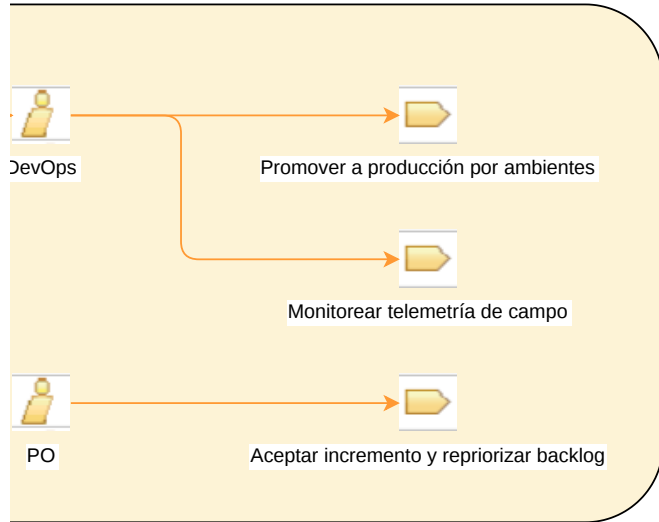


Métodos y técnicas · F6

Latencia de extremo a extremo y error de resi

[falla: Contexto]

n y evolución



Métodos y técnicas · F7



Promoción por candidatos de versión con firma multi-rol · despliegue progresivo con reversión independiente de código y contenido · gestión de incidentes · conversión de telemetría en backlog

Incremento validado

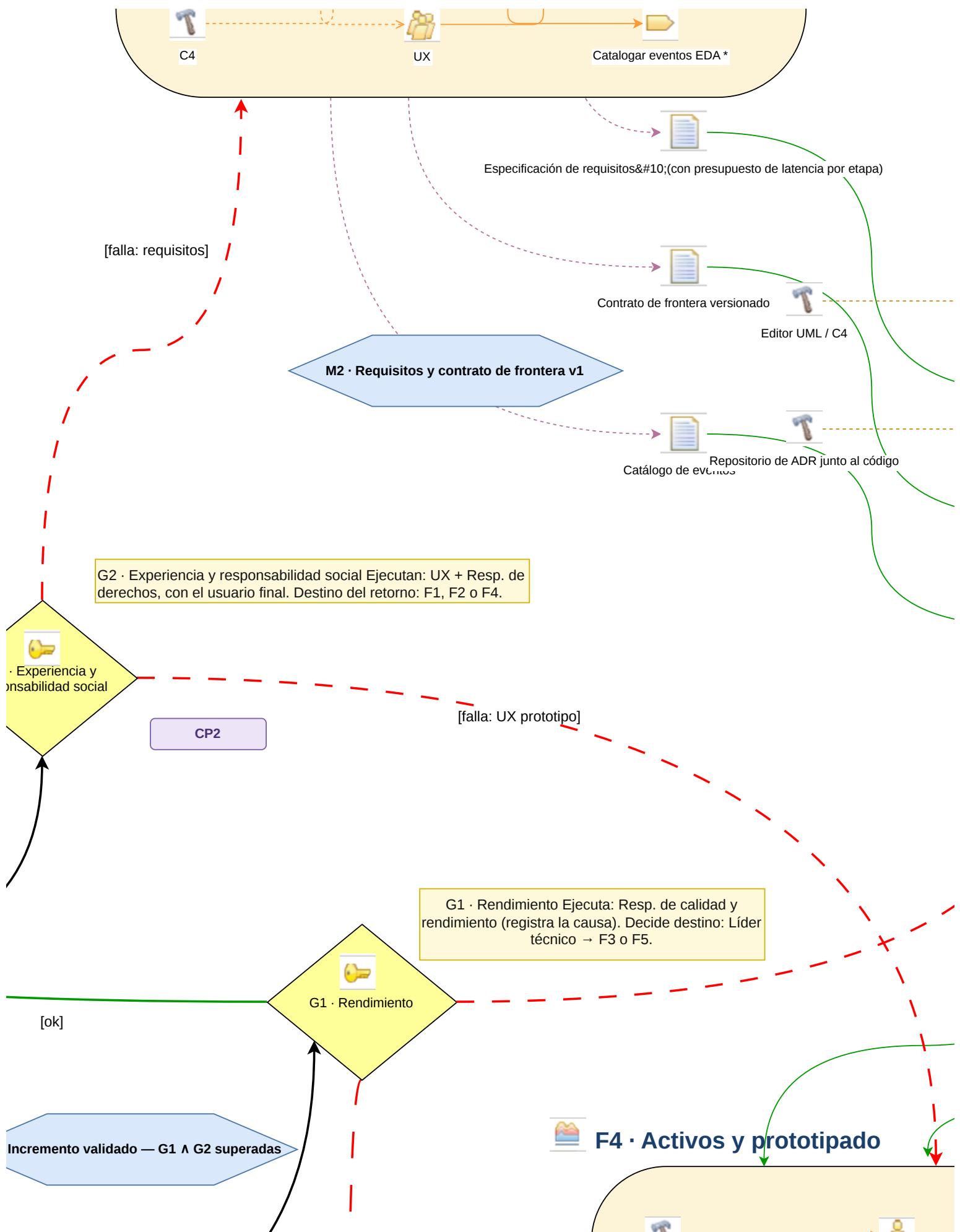
[ok]

G2
respo



F6 · Verificación y compuertas

M4 ·



Métodos y técnicas · F3

Descomposición según arquitectura de referencia (ETSI ARF) · ADR con alternativa descartada · evaluación heurística de RA · prototipado de baja fidelidad

Actividades · F3



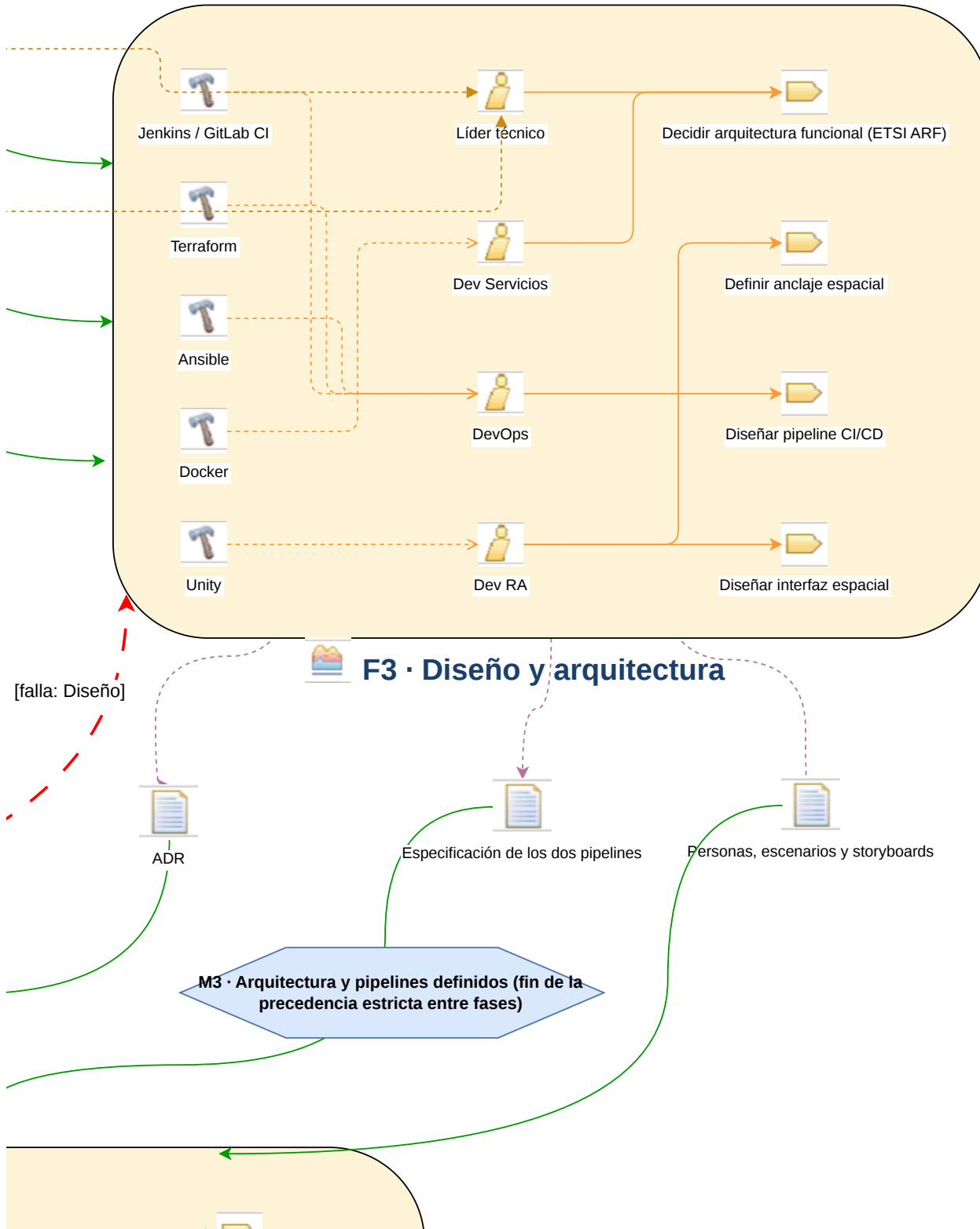
A3.1 · Diseñar la arquitectura
primario: Líder técnico



A3.2 · Diseñar la interacción espacial
primario: Especialista en experiencia



A3.3 · Especificar el doble pipeline
primario: Ingeniero DevOps



Informe de evaluación con usuarios (con métricas)



Latencia de extremo a extremo y error de registro
pruebas de carga, throughput, resiliencia y co-
usabilidad sumativa con SUS y NASA-TLX · li-
accesibilidad, seguridad física y privacidad



Evidencias de compuerta (causa del retorno)

Actividades · F6



A6.1 · Verificar rendimiento

primario: Resp. de calidad de integración y rer



A6.2 · Verificar experiencia y responsabilidad

primario: Especialista en experiencia + Resp. i



A6.3 · Decidir avance o retorno

primario: Product owner + Líder técnico

S7 · Gestión del conocimiento y de decisiones

Instrumentación — ¿se ejecuta el proceso como se definió? Fre-
y entrega a validación · frecuencia de promociones a producción
completos por microciclo · retornos disparados por cada compu-
contratos versionados.

Resultado — ¿produce mejores productos? Defectos escapado
incremento · retrabajo tras retorno · puntuación SUS · latencia p
augmentación.

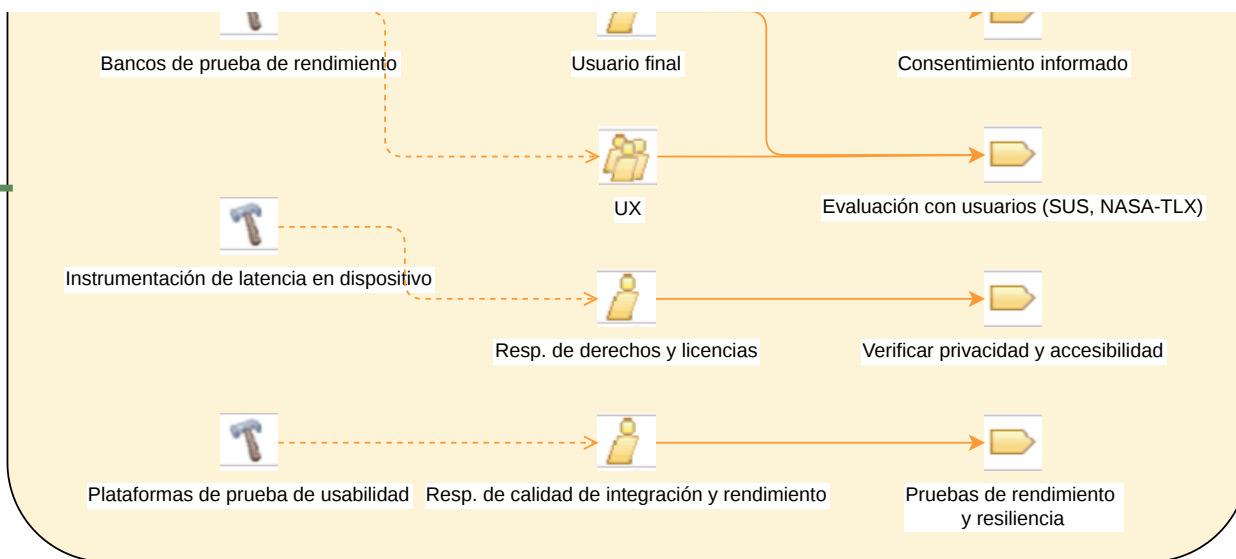
Coste de coordinación — ¿cuánto cuesta el método? Horas de
mantenimiento de contratos · entregables de microciclo · coordi
registro de derechos.

**Balance neto = Beneficio – Coste. La hipótesis falsable de A
frente a un proceso ágil sin compuertas diferenciadas.**

istro ·
ntrato ·
istas de

ndimiento

ad social
de derechos



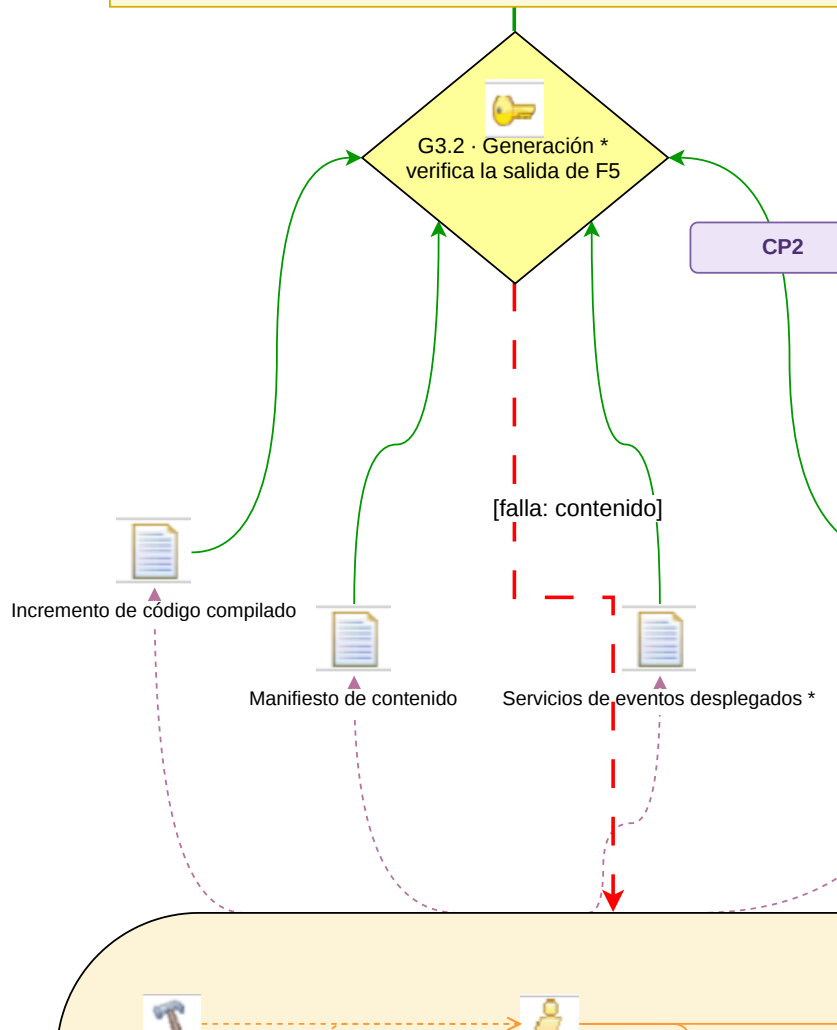
ecuencia de integración
n · entregables
erta · cobertura de

is a producción por
percibida en la

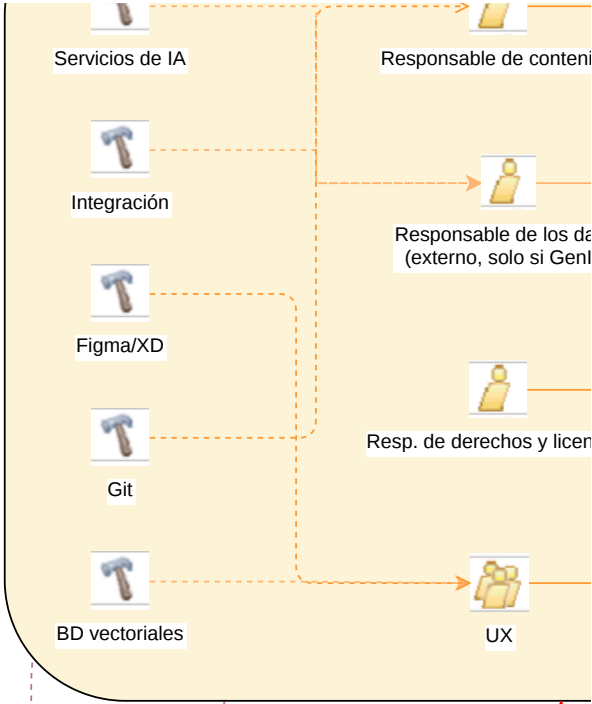
compuertas ·
nación multi-rol ·

ARCA es Balance > 0

G3 · Generación * — una sola compuerta, dos puntos de aplicación: la de F4 y la de F5.
Ejecutan: Resp. de contenido + Resp. de derechos, con el Resp. de datos.
Todo retorno de G3 vuelve a F4, a la tarea que produjo el activo afectado.



Sin G1 $\wedge$ G2 no hay incremento validado.
Pasar G1 y fallar G2 NO es un producto exitoso: es un retorno. En RA, calidad técnica sin experiencia humana validada no es calidad completa.



a salida
e los
estado.



Candidato de versión

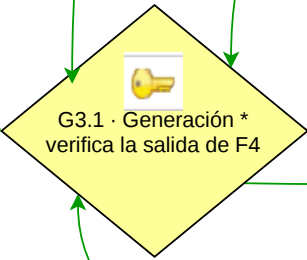


[falla: build]

Activos con derechos

[falla: calidad/derechos]

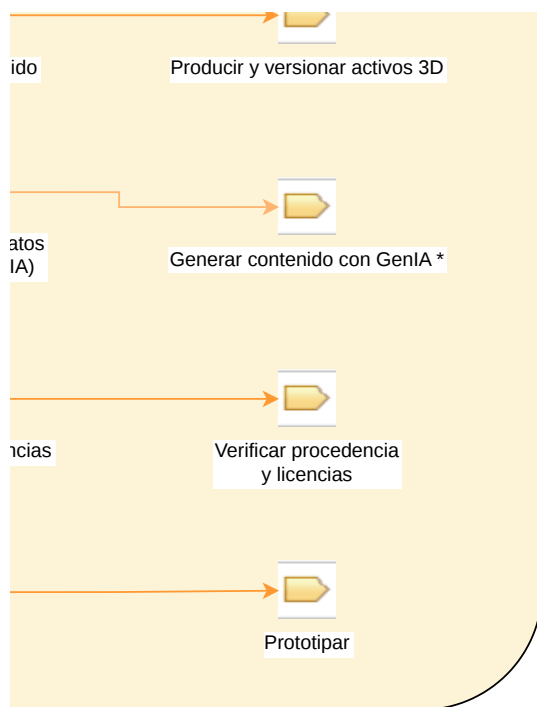
Prototipo de la experiencia (boceto $\rightarrow$ interactivo $\rightarrow$ ejecutable)



[ok]

CP2

Convergencia de los dos pipelines — F5



Actividades · F4



A4.1 · Producir y aclarar activos
primario: Responsable de contenido



A4.2 · Prototipar la experiencia
primario: Especialista en experiencia

Métodos y técnicas · F4



Modelado y adquisición de activos ·
prompt engineering con guardrails * ·
generación estructurada * · RAG
sobre fuentes autorizadas * ·
Wizard of Oz · usabilidad formativa

Patrones de proceso reutilizables — Capability Patterns de SPEM 2.0



CP1 · Microciclo ARCA

Apertura con selección de trabajo · ejecución sobre las fases activas · cierre con los seis elementos de control y revisión.

Se aplica de forma continua, sobre todo el ciclo de vida.



CP2 · Compuerta de retorno

Entrada de evidencia · evaluación por el rol nominado contra criterios declarados · decisión de avanzar o retornar · registro obligatorio de la causa y de la fase de destino.

Se instancia tres veces: G1 · G2 v G3 — misma estructura distintos

CP3

Actividades de apoyo transversales — atraviesan F1 a



S1 · Gestión de configuración dual

Resp. de derechos

* Elemento condicional — EDA: siste

Métodos y técnicas · F5



Desarrollo guiado por pruebas y por comportamiento
· integración continua con análisis estático
· validación del manifiesto contra su esquema
· evaluación automática y humana del contenido generado *

Actividades · F5



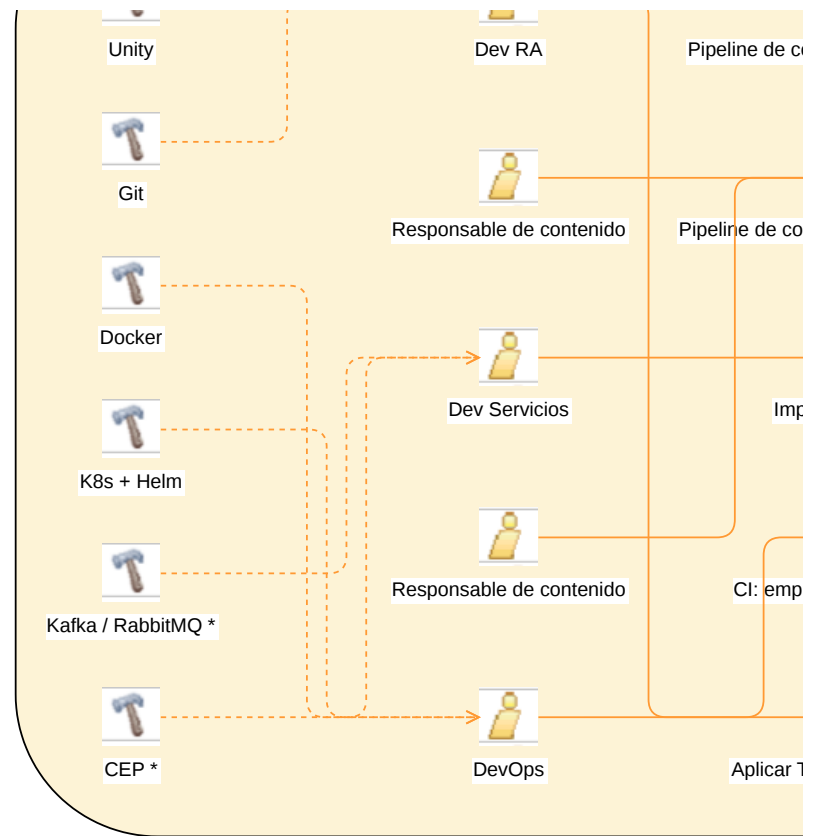
A5.1 · Construir el incremento de código
primario: Desarrollador RA + Desarrollador de servicios



A5.2 · Construir el incremento de contenido
primario: Responsable de contenido



A5.3 · Integrar ambos pipelines
primario: Ingeniero DevOps



F5 · Construcción — doble pipeline (cód

F7 (alineadas con ISO/IEC/IEEE 12207:2017)



S2 · Gobierno de derechos y licencias

DevOps + Contenido



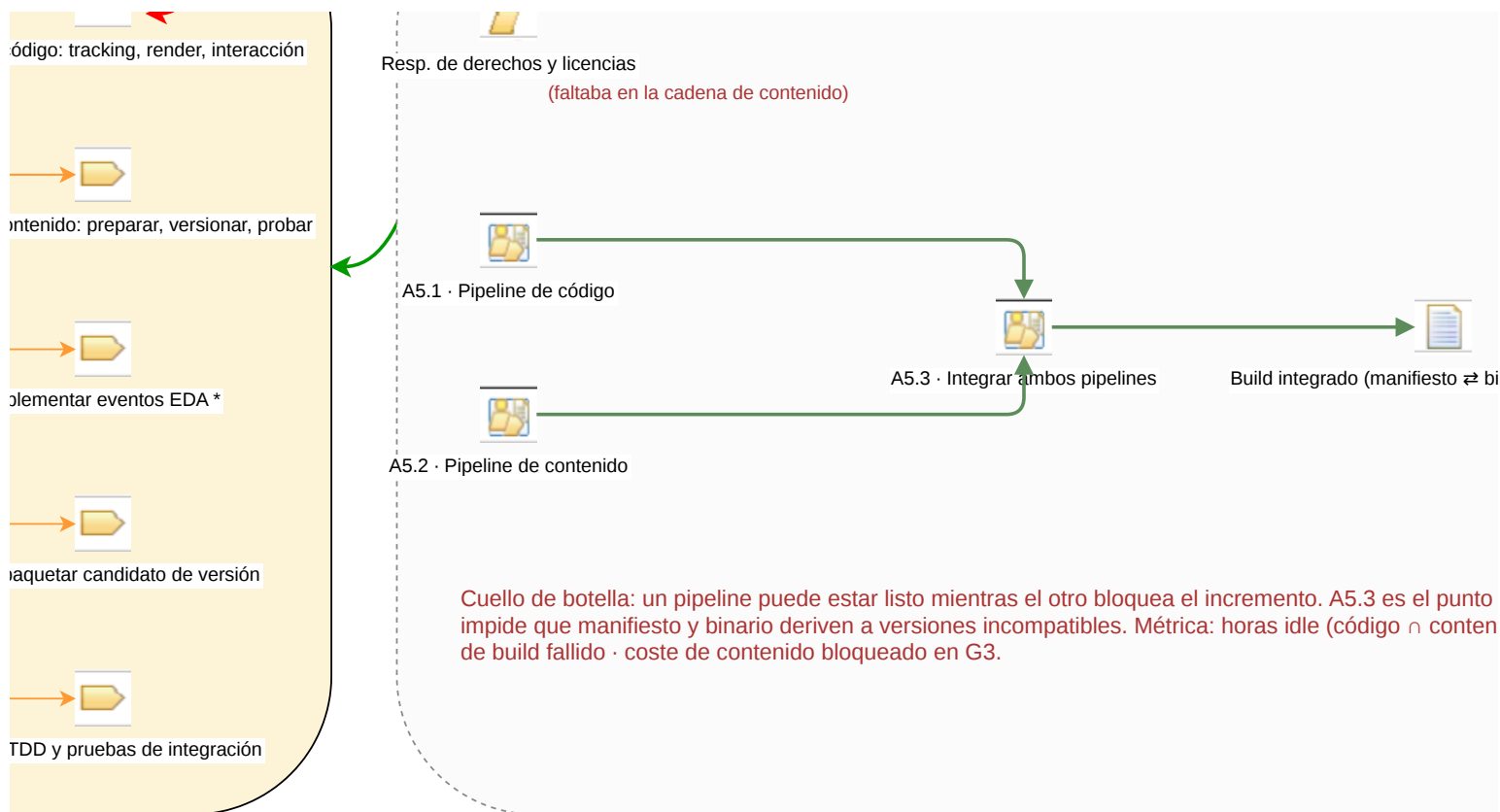
S3 · Gobernanza de GenIA *

PO + Líder técnico

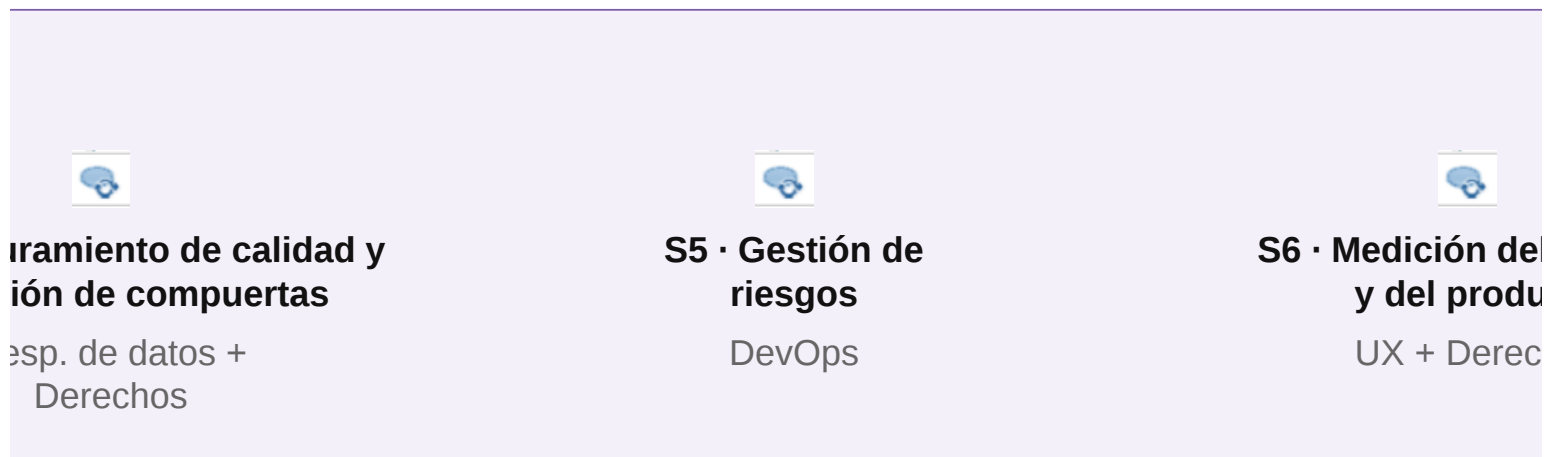
S4 · Aseguramiento de operaciones

Re

...mas distribuidos o de tiempo real. GenIA: cuando existen datos confiables. HCD y DevOp



igo + contenido)



os son obligatorios en toda instancia de ARCA.

inarios compatibles)

que
ido) · coste

Se instalan tres veces. G1, G2 y G3 – misma estructura, distintos criterios y roles. Esa identidad estructural es lo que permite medirlas de forma homogénea.



CP3 · Doble pipeline de construcción

Dos pipelines en paralelo, código y contenido, cada uno con su versionado y sus pruebas, convergentes en un punto de integración.

Se aplica en F4, F5 y F7.



CP4 · Ciclo HCD anidado

Contexto → requisitos → diseño → evaluación, con retorno a cualquiera de los tres anteriores (ISO 9241-210).

Se aplica dentro de F1 a F4 y se reactiva desde G2.



S7 · Gestión del conocimiento y de decisiones

Líder técnico +
Calidad

El proceso
activo

datos